вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
31 август 2024

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека L е език, за който съществуват естествено $p \geqq 1$ и двойки думи $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_p, y_p)$ със следните свойства:

1. $x_i y_i \in L$ за всяко i;
2. ако $i \neq j$, то $x_i y_j \notin L$ или $x_j y_i \notin L$.

Докажете, че ако $L = L(\mathcal{N})$ за някой краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, то $\mathcal{N}$ има поне p на брой състояния.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
31 август 2024

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека L е език, за който съществуват естествено $p \geqq 1$ и двойки думи $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \ldots, (u_p, v_p)$ със следните свойства:

1. $u_i v_i \in L$ за всяко i;
2. ако $i \neq j$, то $u_i v_j \notin L$ или $u_j v_i \notin L$.

Докажете, че ако $L = L(\mathcal{N})$ за някой краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, то $\mathcal{N}$ има поне p на брой състояния.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
31 август 2024

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека L е език, за който съществуват естествено $p \geqq 1$ и двойки думи $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_p, y_p)$ със следните свойства:

1. $x_i y_i \in L$ за всяко i;
2. ако $i \neq j$, то $x_i y_j \notin L$ или $x_j y_i \notin L$.

Докажете, че ако $L = L(\mathcal{N})$ за някой краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, то $\mathcal{N}$ има поне p на брой състояния.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
31 август 2024

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека L е език, за който съществуват естествено $p \geqq 1$ и двойки думи $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \ldots, (u_p, v_p)$ със следните свойства:

1. $u_i v_i \in L$ за всяко i;
2. ако $i \neq j$, то $u_i v_j \notin L$ или $u_j v_i \notin L$.

Докажете, че ако $L = L(\mathcal{N})$ за някой краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, то $\mathcal{N}$ има поне p на брой състояния.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
31 август 2024

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека L е език, за който съществуват естествено $p \geqq 1$ и двойки думи $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_p, y_p)$ със следните свойства:

1. $x_i y_i \in L$ за всяко i;
2. ако $i \neq j$, то $x_i y_j \notin L$ или $x_j y_i \notin L$.

Докажете, че ако $L = L(\mathcal{N})$ за някой краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, то $\mathcal{N}$ има поне p на брой състояния.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
31 август 2024

Зад. 1 (**10** точки)**.** Дефинирайте: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**2.5** т.)
Дефинирайте: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2.5** т.)
Докажете, че за всеки недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{N})$. (**5** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Нека L е език, за който съществуват естествено $p \geqq 1$ и двойки думи $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \ldots, (u_p, v_p)$ със следните свойства:

1. $u_i v_i \in L$ за всяко i;
2. ако $i \neq j$, то $u_i v_j \notin L$ или $u_j v_i \notin L$.

Докажете, че ако $L = L(\mathcal{N})$ за някой краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, то $\mathcal{N}$ има поне p на брой състояния.

Зад. 3 (**8** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачването за регулярни езици.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!